Relatório de Estimativa de Custos e Investimento

PROJETO CPA
FACULDADE • 2026

Dimensionamento Financeiro e Horas de Desenvolvimento — Projeto CPA

Versão: 1.0 • Status: Concluído

Escopo:	Sistema de Comissão Própria de Avaliação (FastAPI + React)	**Nível Analisado:**	Desenvolvedor Pleno (Fullstack)
Stack Técnica:	Python, FastAPI, React 18, Google Forms API, Docker	**Base de Testes:**	157 testes automatizados (unitários + integração)

ESFORÇO TOTAL	TAXA HORÁRIA PJ	INVESTIMENTO PJ	CUSTO EMPRESA CLT
142 h	**R$ 80,00**	**R$ 11.360**	**R$ 11.644**
8 fases estruturadas	Mediana de Mercado (Pleno)	Sem encargos adicionais	Taxa R$ 82/h (fator 1,72x)

1. Balizadores Econômicos e Custo/Hora no Brasil

Os cálculos utilizam como referência as métricas vigentes de contratação para um **Desenvolvedor Fullstack Pleno** (Python/FastAPI e React) no ecossistema de software brasileiro:

Modelo de Contratação	Faixa de Mercado (R$/h)	Valor Adotado (R$/h)	Composição e Encargos
Prestador PJ (Mínimo de Mercado)	R$ 60,00 – R$ 70,00	**R$ 65,00 / h**	Contrato direto B2B, desenvolvedor pleno inicial.
Prestador PJ (Mediana Recomendada)	R$ 75,00 – R$ 90,00	**R$ 80,00 / h**	Pleno pleno experiente em integrações complexas e APIs.
Prestador PJ (Teto Especialista)	R$ 90,00 – R$ 105,00	**R$ 95,00 / h**	Pleno de alto rendimento com domínio de testes e DevOps.
Custo Efetivo Empresa (CLT)	R$ 75,00 – R$ 90,00	**R$ 82,00 / h**	Salário base R$ 8.000 + encargos FGTS/INSS/férias/13º (fator 1,72x / 168h).
Software House / Consultoria	R$ 120,00 – R$ 160,00	**R$ 135,00 / h**	Preço comercial cobrado com margem de lucro, PMO e QA terceirizado.

2. Tabela Orçamentária Consolidada por Fase

Demonstrativo de investimento detalhado por fase de desenvolvimento, com taxa de referência de R$ 80,00/h (PJ) e comparativos de CLT e Consultoria:

Fase	Escopo / Módulo Entregue	Horas	% Proj.	Custo PJ (R$ 80/h)	Custo CLT (R$ 82/h)	Consultoria (R$ 135/h)
Fase 0	Esqueleto, Docker e Base Híbrida	8 h	5,6%	R$ 640,00	R$ 656,00	R$ 1.080,00
Fase 1	Domínio, Cadastros e Perguntas SINAES	18 h	12,7%	R$ 1.440,00	R$ 1.476,00	R$ 2.430,00
Fase 2	Importador da Grade Horária (XLSX)	26 h	18,3%	R$ 2.080,00	R$ 2.132,00	R$ 3.510,00
Fase 3	Motor de Formulários, QR Codes e PDFs	18 h	12,7%	R$ 1.440,00	R$ 1.476,00	R$ 2.430,00
Fase 4	Integração Google Forms API e Ingestão	30 h	21,1%	R$ 2.400,00	R$ 2.460,00	R$ 4.050,00
Fase 5/6	Métricas ISG, K-Anonimato e Relatórios	20 h	14,1%	R$ 1.600,00	R$ 1.640,00	R$ 2.700,00
Fase 7	Integração Modo Real e Autenticação	14 h	9,9%	R$ 1.120,00	R$ 1.148,00	R$ 1.890,00
Fase 8	Deploy, Hardening e Documentação	8 h	5,6%	R$ 640,00	R$ 656,00	R$ 1.080,00
TOTAL	**Projeto CPA — Sistema Completo**	**142 h**	**100%**	**R$ 11.360,00**	**R$ 11.644,00**	**R$ 19.170,00**

3. Detalhamento dos Tópicos e Custos Associados

Discriminação detalhada das entregas de engenharia por fase e seu respectivo valor financeiro alocado:

Fase 0 — Esqueleto, Arquitetura e Orquestração Docker — 8 h | R$ 640,00

- Setup de ambiente conteinerizado com docker-compose.yml multi-container (backend, frontend e postgres).
- Arquitetura de diretórios em FastAPI com injeção de dependências e sessões híbridas SQLAlchemy.
- Configuração do Alembic (migrações de esquema) e endpoints de verificação de integridade (GET /api/health).
- Scaffold do frontend com React 18, Vite e TailwindCSS com variáveis de ambiente configuráveis.

Fase 1 — Domínio, Cadastros e Banco de Perguntas (SINAES) — 18 h | R$ 1.440,00

- Modelos relacionais para Cursos, Disciplinas, Professores, Turmas, Ofertas e Alocações.
- Modelagem SINAES: 5 Eixos, 10 Dimensões regulatórias, 67 grupos de equivalência e 163 perguntas do Anexo B.
- Desenvolvimento dos scripts de seed complexos e validações relacionais contra duplicatas.
- Telas de Cadastros e Banco de Perguntas no React com modal de edição, análise de impacto e filtros.
- Suíte de testes de constraints, seeds e integridade referencial.

Fase 2 — Importador da Grade Horária (XLSX) — Alta Complexidade — 26 h | R$ 2.080,00

- Leitor em openpyxl tolerante a células mescladas, linhas em branco e cabeçalhos flutuantes.
- Gramática léxica de células: separação de cursos, turnos, semestres, turmas divididas (A/B) e ciclo básico.
- Pipeline de Staging e Matching fuzzy com tabela de aliases para correção de divergências ortográficas.
- Interface de conciliação no frontend com diff interativo antes da confirmação no banco de dados.
- Gravação transacional atômica com testes unitários pesados contra a planilha oficial de 2026.2.

Fase 3 — Motor de Formulários, QR Codes e Artefatos de Impressão — 18 h | R$ 1.440,00

- Algoritmo de composição dinâmica com snapshot congelado (imunidade a edições posteriores das perguntas).
- Expansão automática de blocos por matéria/docente da turma (geração de 48 a 168 perguntas por formulário).
- Serviço de geração dinâmica de QR Codes em PNG e SVG vetorial.
- Geração de artefatos de impressão em PDF (ReportLab): folhas A4 de aplicação por turma, listas e cartazes.
- Telas no frontend para gestão de formulários e visualização prévia diagramada.

Fase 4 — Integração com Google Forms API — Alta Complexidade — 30 h | R$ 2.400,00

- Autenticação corporativa via Google Cloud Service Account com delegação de autoridade.
- Sincronizador em lote: batchUpdate atômico com questionGroupItem (Likert) e pageBreakItem por dimensão.
- Segurança e garantia de anonimato: imposição e releitura estrita de emailCollectionType = DO_NOT_COLLECT.
- Ingestor assíncrono de respostas: mapeamento de google_question_id, idempotência e tratamento de órfãs.
- Telas de sincronização e prévia com diff antes do sync e testes automatizados com API dublê.

Fase 5/6 — Métricas ISG, K-Anonimato e Relatórios Analíticos — 20 h | R$ 1.600,00

- Implementação da fórmula oficial do ISG (Índice de Satisfação Geral) com agregação agregada (pooled).
- Algoritmo de k-anonimato: supressão de amostras para turmas < 5 respostas e restrição detalhada para < 10.
- Endpoints analíticos com agregações multidimensionais (segmento, dimensão SINAES, eixo, turma e docente).
- Módulo de exportação de dados higienizados em CSV estruturado.
- Frontend analítico: Dashboard com métricas globais e tela de relatórios com filtros avançados.

Fase 7 — Integração do Painel em Modo Real e Autenticação — 14 h | R$ 1.120,00

- Desativação de mocks (VITE_USE_MOCK = false) e conexão com todas as APIs reais do FastAPI.
- Sistema de autenticação administrativa (Basic Auth segura, sessionStorage e proteção de rotas).
- Enriquecimento de DTOs no backend com contadores consolidados e tratamento robusto de erros de rede.
- Validação tela a tela da conciliação, prévia e geração contra o banco real.

Fase 8 — Preparação para Deploy, Hardening e Documentação — 8 h | R$ 640,00

- Empacotamento de produção: Dockerfile multi-stage com Nginx no frontend e imagem leve no backend.
- Configuração do Supabase (pooling de conexões) e Render com variáveis de ambiente protegidas.
- Restrição de CORS, proteção de credenciais e checklist de segurança.
- Roteiro de homologação operacional e manual de ciclo para a comissão da CPA.

4. Considerações de ROI e Infraestrutura

Otimização de Custos Fixos Recorrentes: O projeto foi desenhado sob a premissa de **custo zero de hospedagem e infraestrutura**. O frontend opera na camada gratuita da Vercel, o backend no plano gratuito do Render e o banco de dados no Supabase (PostgreSQL gerenciado). A substituição do portal do aluno pelo Google Forms gera economia de servidores de alta concorrência durante a semana de avaliação da CPA. Portanto, o investimento financeiro total restringe-se estritamente às horas de engenharia de desenvolvimento.